

0.78.1. Le rebond : une vitesse qui change de signe — en diagonale

Le 0.78 sur les deux axes : vx ET vy. La balle rebondit sur les quatre bords.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.78, sur les deux axes : une vitesse `vy` pour la ligne, en plus de `vx` pour la colonne.

Ce qui est nouveau ici : deux vitesses. À chaque pas, `x = x + vx;` et `y = y + vy;` : la balle va **en diagonale**. Chaque axe rebondit **à part** : aux bords gauche et droit, `vx` change de signe ; en haut et en bas, `vy`.

La balle part de (0, 0) et ne s'arrête jamais : elle rebondit dans tout l'écran (lignes 0 à 16, pour laisser la ligne 17 libre).

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1657 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;           // la colonne de la balle
```

2. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;           // sa ligne
```

3. UNE VARIABLE — VX

```
uint8_t vx = 1;          // vitesse en colonne : 1 à droite, -1 à gauche
```

4. UNE VARIABLE — VY

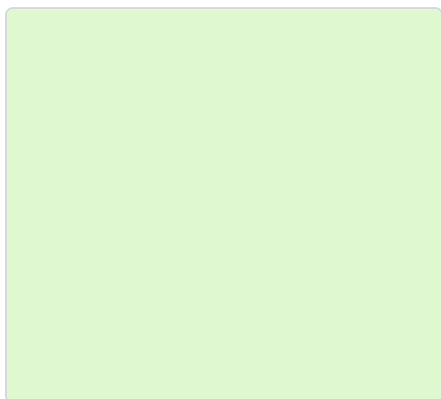
```
uint8_t vy = 1;          // vitesse en ligne : 1 en bas, -1 en haut
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

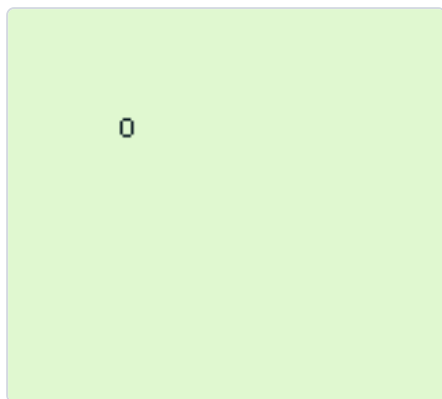
```
int main() {
    while (true) {
        image();
        if (chaque(50)) {
            effacer(x, y, 1);
            x = x + vx;           // un pas en diagonale :
            y = y + vy;           // une colonne ET une ligne
            if (x == 19) { vx = -1; } // les bords gauche et droit : vx
            if (x == 0) { vx = 1; }
            if (y == 16) { vy = -1; } // les bords haut et bas : vy
            if (y == 0) { vy = 1; }
            poser(x, y, ALPHABET[14]);
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

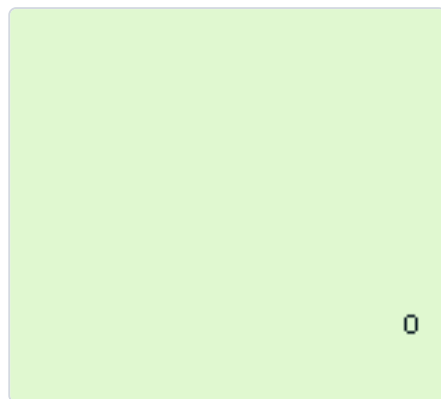
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



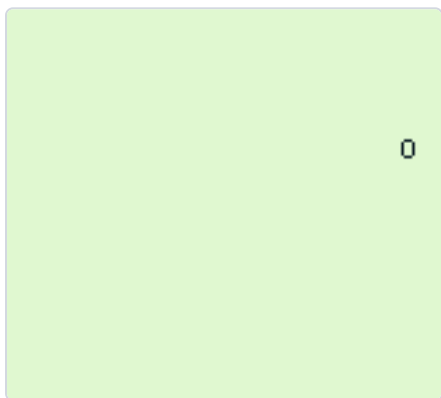
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un O qui rebondit en diagonale sur les quatre bords de l'écran.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ il touche le bas (16)
- ✓ et le bord droit (19)
- ✓ toujours en diagonale : x et y changent ensemble